ŞURUP ÜRETİM REHBERİ

Craft Meyve Şurubu Üretimi, Raf Ömrü ve Stabilite Teknikleri

---

1. Giriş ve Dokümanın Amacı

Şurup üretimi, içecek endüstrisi, gastronomi ve miksoloji alanlarında önemli bir üretim kategorisini oluşturmaktadır. Meyve bazlı şuruplar; kokteyl hazırlamadan kahve aromalandırmaya, soda bazlı içeceklerden tatlı üretimine kadar çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Son yıllarda craft içecek kültürünün gelişmesiyle birlikte gerçek meyve kullanılarak üretilen doğal şuruplara olan ilgi önemli ölçüde artmıştır.

Craft meyve şurubu üretimi yalnızca şekerli bir sıvı hazırlamak değildir. Bu üretim yaklaşımı, meyvenin aromatik karakterinin korunması, mikrobiyal stabilitenin sağlanması ve raf ömrünün kontrol edilmesi gibi bilimsel prensiplere dayanmaktadır.

Bu dokümanın amacı craft meyve şurubu üretiminde kullanılan temel teknik prensipleri açıklamaktır. Doküman özellikle şu konulara odaklanmaktadır:

- Şurup üretiminde temel kavramlar
- Meyve suyu ve konsantre kullanımı
- Şeker ve asit dengesi
- Brix kavramı
- pH kontrolü
- Su aktivitesi (Aw)
- Raf ömrünü belirleyen faktörler
- Pastörizasyon ve sıcak dolum teknikleri

Bu rehber; barlar, kafeler, craft içecek üreticileri ve küçük ölçekli şurup üreticileri için teknik bir el kitabı niteliğinde hazırlanmıştır.

---

2. Şurup Üretimi ile İlgili Temel Kavramlar

Şurup, temel olarak şeker ve suyun çözünmesinden oluşan viskoz bir sıvıdır. Meyve şuruplarında ise bu temel karışıma meyve suyu, aroma bileşenleri ve asidite düzenleyiciler eklenmektedir.

Şurup üretiminde üç temel hedef bulunmaktadır:

1. Aromatik kalite
2. Mikrobiyal stabilite
3. Raf ömrü

Aromatik kalite, şurubun gerçek meyve karakterini yansıtabilme yeteneğidir. Bu özellik özellikle craft üretim sistemlerinde büyük önem taşımaktadır.

Mikrobiyal stabilite ise ürünün mikroorganizma gelişimine karşı direnç göstermesini ifade eder. Şeker oranı, pH değeri ve su aktivitesi bu stabilitenin sağlanmasında kritik rol oynar.

Raf ömrü ise ürünün bozulmadan saklanabileceği süreyi ifade eder. Raf ömrü yalnızca formülasyona değil aynı zamanda üretim hijyenine, filtrasyon yöntemlerine ve dolum tekniğine de bağlıdır.

---

3. Meyve Suyu mu Konsantre mi

Şurup üretiminde kullanılan meyve hammaddesi iki farklı şekilde elde edilebilir:

1. Taze meyve suyu
2. Meyve konsantresi

Her iki yöntemin farklı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.

Taze Meyve Suyu Kullanımı

Taze meyve suyu kullanımı özellikle craft üretimde tercih edilmektedir. Bunun temel nedeni gerçek meyve aromasının korunmasıdır.

Avantajları:

- Daha doğal aroma
- Daha kompleks tat profili
- Premium ürün algısı
- Katkısız üretim imkanı

Dezavantajları:

- Mikrobiyal yük daha yüksek olabilir
- Brix ve pH değerleri değişken olabilir
- Raf ömrü kontrolü daha zor olabilir

Meyve Konsantresi Kullanımı

Konsantre meyve ürünleri endüstriyel üretimde sıklıkla tercih edilmektedir.

Avantajları:

- Standart kalite
- Stabil Brix değeri
- Uzun raf ömrü

Dezavantajları:

- Aromatik kompleksite daha düşük olabilir
- Bazı durumlarda yapay tat algısı oluşabilir

Craft üretim sistemlerinde genellikle **taze meyve suyu bazlı formülasyonlar** tercih edilmektedir.

---

4. Tat Dengesi Mantığı

Bir şurubun kalitesini belirleyen en önemli unsur tat dengesidir. Tat dengesi üç temel unsurdan oluşmaktadır:

- Şeker
- Asit
- Aroma

Bu üç unsurun doğru oranlarda bir araya getirilmesi dengeli bir şurup elde edilmesini sağlar.

Şeker

Şeker yalnızca tatlılık sağlamaz. Aynı zamanda şu işlevleri de yerine getirir:

- Viskozite artırır
- Su aktivitesini düşürür
- Raf ömrünü uzatır

Asit

Asit, tatlılığın ağırlaşmasını engeller ve meyve aromasını daha canlı hale getirir.

Genellikle kullanılan asit kaynakları:

- Limon suyu
- Sitrik asit
- Malik asit

Aroma

Aroma, meyvenin karakterini belirleyen uçucu bileşiklerden oluşur. Bu bileşikler yüksek sıcaklıkta kolayca kaybolabileceği için üretim sırasında aşırı kaynatmadan kaçınılmalıdır.

Tat dengesi basit şekilde şu şekilde ifade edilebilir:

Tat Dengesi = Şeker + Asit + Aroma

---

5. Şeker Oranı Neye Göre Belirlenir

Şurup formülasyonunda kullanılacak şeker miktarı rastgele belirlenmez. Bunun için üç temel parametre dikkate alınmalıdır.

1. Meyvenin pH değeri
2. Meyvenin Brix değeri

3. Meyvenin aromatik yoğunluğu

Meyvenin pH Değeri

Daha düşük pH değerine sahip meyveler daha asidiktir. Bu tür meyvelerde genellikle daha az şeker kullanmak yeterli olabilir.

Meyvenin Brix Değeri

Brix değeri meyvenin doğal şeker içeriğini gösterir. Brix değeri yüksek olan meyvelerde eklenen şeker miktarı azaltılabilir.

Aromatik Yoğunluk

Bazı meyveler çok güçlü aromalara sahiptir. Örneğin passion fruit veya nar gibi meyveler düşük şeker oranlarında bile yoğun aroma sağlayabilir.

---

6. Brix Nedir

Brix, bir sıvının içinde bulunan çözünmüş şeker miktarını ifade eden bir ölçü birimidir.

1 Brix yaklaşık olarak **%1 şeker** anlamına gelir.

Örnek:

Brix	Şeker Oranı
10 Brix	%10
50 Brix	%50
60 Brix	%60

Şurup üretiminde genellikle hedeflenen aralık:

60 – 65 Brix

Bu aralık şu avantajları sağlar:

- Mikrobiyal gelişimi sınırlar
- Daha yoğun kıvam oluşturur
- Raf ömrünü uzatır

---

7. pH Nedir

pH bir sıvının asidik veya bazik olduğunu gösteren bir ölçüdür.

pH skalası:

0 – 14

pH Aralığı	Tanım
0 – 3	Çok asidik
3 – 5	Asidik
7	Nötr
7+	Bazik

Meyve bazlı ürünlerin pH değeri genellikle:

2.5 – 4.0

Şurup stabilitesi için ideal aralık:

pH 3.2 – 3.5

Bu aralıkta birçok zararlı bakteri gelişemez.

---

8. Aw Nedir

Aw kavramı **Water Activity** yani su aktivitesi anlamına gelir.

Su aktivitesi, bir üründe mikroorganizmaların kullanabileceği **serbest su miktarını** ifade eder.

Aw değeri 0 ile 1 arasında değişir.

Aw Değeri	Mikroorganizma Riski
0.98	Çok yüksek
0.90	Yüksek
0.80	Orta
0.70	Düşük

Şeker eklemek suyun bir kısmını bağlayarak Aw değerini düşürür.

Bu nedenle yüksek şeker oranına sahip şuruplar mikroorganizmalara karşı daha dayanıklıdır.

9. Raf Ömrünü Belirleyen Faktörler

Bir şurubun raf ömrü yalnızca kullanılan şeker miktarına bağlı değildir. Raf ömrünü belirleyen birden fazla teknik faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin birlikte kontrol edilmesi ürün stabilitesi açısından kritik önem taşır.

Şurup raf ömrünü belirleyen başlıca faktörler şunlardır:

- Şeker oranı
- pH değeri
- Su aktivitesi (Aw)

- Hijyen koşulları
- Filtrasyon
- Pastörizasyon
- Dolum yöntemi

Şeker Oranı

Yüksek şeker oranı mikroorganizmaların gelişimini zorlaştırır. Bunun nedeni şekerin su aktivitesini düşürmesidir. Mikroorganizmalar çoğalabilmek için serbest suya ihtiyaç duyarlar. Şeker suyun bir kısmını bağlayarak mikroorganizmaların kullanabileceği su miktarını azaltır.

pH Değeri

Düşük pH değeri birçok bakterinin gelişimini engeller. Meyve bazlı şuruplarda genellikle pH 3.0 – 3.5 aralığı hedeflenir.

Su Aktivitesi (Aw)

Aw değeri düştükçe mikroorganizmaların çoğalma ihtimali azalır.

Hijyen

Üretim sırasında kullanılan ekipmanların temizliği raf ömrü üzerinde doğrudan etkilidir.

Filtrasyon

Filtrasyon işlemi posaları ve mikroorganizma yükünü azaltır.

Pastörizasyon

Isıl işlem mikroorganizmaların büyük kısmını etkisiz hale getirir.

Dolum Şekli

Sıcak dolum yöntemi şişe içinde mikrobiyal yükü azaltarak raf ömrünü uzatır.

---

10. Yüksek Şeker Oranının Etkisi

Şurup üretiminde kullanılan şeker oranı ürün stabilitesini doğrudan etkiler.

Şurup üretiminde iki temel sistem bulunmaktadır:

- 1:1 Simple Syrup
- 2:1 Rich Syrup

Simple Syrup (1:1)

Formül:

1 birim şeker
1 birim su

Bu sistem genellikle hızlı tüketilen içecek şuruplarında kullanılır.

Ortalama özellikler:

- Brix: 50 civarı
- Aw: daha yüksek
- Raf ömrü: kısa

Rich Syrup (2:1)

Formül:

2 birim şeker
1 birim su

Bu sistem daha stabil bir yapı oluşturur.

Ortalama özellikler:

- Brix: 60 – 65
- Aw: düşük
- Raf ömrü: daha uzun

Karşılaştırma Tablosu

Şurup Tipi	Brix	Raf Ömrü (buzdolabı)
Simple Syrup	45–50	2–3 hafta
Meyve Simple Syrup	45–50	1–2 hafta
Rich Syrup	60–65	1–1.5 ay
Meyve Rich Syrup	60–65	3–5 hafta

Meyve suyu içeren şuruplarda raf ömrü genellikle daha kısa olur.

---

11. Doğal Asit Kullanımı

Asit kullanımı şurup üretiminde hem tat dengesi hem de mikrobiyal stabilite açısından önemlidir.

En yaygın kullanılan doğal asit kaynakları şunlardır:

- Limon suyu
- Sitrik asit
- Malik asit

Limon Suyu

Limon suyu doğal bir asidite kaynağıdır ve pH değerini düşürür. Aynı zamanda aromaya katkı sağlar.

Sitrik Asit

Sitrik asit özellikle endüstriyel üretimde tercih edilir. Doğal meyve asitlerini taklit eder.

Asit Kullanımının Etkileri

- pH düşürür
- Mikroorganizma gelişimini zorlaştırır
- Tat dengesini iyileştirir

pH değeri 3.2 – 3.5 aralığında tutulduğunda raf ömrü önemli ölçüde uzayabilir.

---

12. Pastörizasyon

Pastörizasyon, mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek amacıyla uygulanan kontrollü bir ısıl işlemdir.

Şurup üretiminde genellikle şu sıcaklık aralığı kullanılır:

75 – 85 °C

Pastörizasyon işleminin amaçları:

- Maya ve küfleri azaltmak
- Bakteri yükünü düşürmek
- Raf ömrünü uzatmak

Pastörizasyon Uygulaması

1. Şurup karışımı hazırlanır
2. Karışım 80 °C civarına kadar ısıtılır
3. Homojen karışım sağlanır

Bu işlem özellikle meyve içeren şuruplarda önemlidir.

Pastörizasyon Sonrası Raf Ömrü

Ürün Tipi	Raf Ömrü
Meyve Simple Syrup	2–3 hafta
Meyve Rich Syrup	3–5 hafta
Pastörize Rich Syrup	1–2 ay

---

13. Sıcak Dolum

Sıcak dolum, pastörizasyon sonrası ürünün yüksek sıcaklıkta şişelenmesi işlemidir.

Bu yöntem şu avantajları sağlar:

- Şişe içindeki mikroorganizmaların ölmesi

- Kapak bölgesinin steril olması
- Raf ömrünün uzaması

Sıcak Dolum Prosedürü

1. Şurup 80 °C civarında tutulur
2. Steril şişelere doldurulur
3. Kapak hemen kapatılır
4. Şişe kısa süre ters çevrilir

Bu yöntem özellikle küçük üretimlerde oldukça etkili bir stabilite sağlar.

Sıcak Dolum Sonrası Raf Ömrü

Şurup Türü	Raf Ömrü
Simple Syrup	3–4 hafta
Meyve Rich Syrup	4–6 hafta
Asit dengeli Rich Syrup	1.5–2 ay

---

14. Filtrasyon ve Hijyen

Filtrasyon ve hijyen şurup üretiminde en kritik faktörlerden biridir.

Üretim sırasında meyve posaları ve partiküller şurup içinde kalabilir. Bu partiküller mikroorganizmalar için uygun ortam oluşturabilir.

Bu nedenle üretim sonrası filtrasyon önerilir.

Filtrasyon Yöntemleri

- İnce süzgeç
- Bez filtre
- Kahve filtresi
- Kağıt filtre

Filtrasyonun faydaları:

- Daha berrak ürün
- Daha düşük mikrobiyal yük
- Daha uzun raf ömrü

Hijyen açısından şu kurallar uygulanmalıdır:

- Ekipmanlar üretim öncesi dezenfekte edilmelidir
- Şişeler steril olmalıdır

- Çalışma alanı temiz tutulmalıdır

Hijyen koşulları kötü olduğunda raf ömrü ciddi şekilde azalabilir.

---

15. Meyvelerin Ortalama pH Değerleri

Aşağıdaki tablo bazı yaygın meyvelerin ortalama pH değerlerini göstermektedir.

Meyve	Ortalama pH
Limon	2.0
Lime	2.1
Nar	3.0
Passion fruit	3.0
Çilek	3.3
Vişne	3.2
Portakal	3.5
Ananas	3.4
Mango	3.8
Şeftali	3.6
Muz	4.5
Kavun	6.0
Karpuz	5.5

pH değeri düşük olan meyveler genellikle daha stabil şuruplar üretmeye uygundur.

---

16. Meyvelerin Ortalama Brix Değerleri

Aşağıdaki tablo bazı meyvelerin ortalama Brix değerlerini göstermektedir.

Meyve	Ortalama Brix
Limon	6
Lime	7
Nar	14
Passion fruit	13

Meyve	Ortalama Brix
Çilek	8
Vişne	12
Portakal	11
Ananas	14
Mango	15
Şeftali	12
Muz	18
Kavun	10
Karpuz	9

Brix değeri yüksek olan meyvelerde doğal şeker oranı daha yüksektir.

17. Meyve Tipine Göre Şeker Ekleme

Şurup üretiminde kullanılacak şeker miktarı yalnızca hedef Brix değerine göre belirlenmez. Meyvenin doğal asitliği, aromatik yoğunluğu ve doğal şeker içeriği de formülasyon üzerinde önemli rol oynar.

Meyveler şurup üretimi açısından genellikle beş farklı kategoriye ayrılabilir.

Çok Ekşi Meyveler

Bu meyveler yüksek asiditeye sahiptir ve genellikle düşük Brix değerine sahiptir.

Örnek meyveler:

- Limon
- Lime
- Passion fruit

Bu meyvelerde asidite oldukça yüksek olduğu için şeker miktarı daha fazla tutulabilir.

Önerilen formülasyon:

- 1 litre meyve suyu
- 700 – 900 g şeker

Bu tür şuruplar güçlü aromaya sahip olur ve kokteyllerde yoğun karakter sağlar.

Ekşi Meyveler

Bu meyveler belirgin asiditeye sahiptir ancak çok sert bir ekşilik içermez.

Örnek meyveler:

- Vişne
- Nar
- Ananas

Önerilen formülasyon:

- 1 litre meyve suyu
- 600 – 800 g şeker

Bu kategori kokteyl şurupları için oldukça dengeli bir yapı sağlar.

Dengeli Meyveler

Bu meyvelerde şeker ve asit dengesi daha stabil bir yapıdadır.

Örnek meyveler:

- Portakal
- Çilek
- Şeftali

Önerilen formülasyon:

- 1 litre meyve suyu
- 500 – 700 g şeker

Bu kategori genellikle en kolay formülasyon yapılan meyve grubudur.

Tatlı Meyveler

Doğal şeker oranı yüksek olan meyveler bu kategoride yer alır.

Örnek meyveler:

- Mango
- Kavun

Önerilen formülasyon:

- 1 litre meyve suyu
- 400 – 600 g şeker

Bu meyvelerde aşırı şeker kullanımı tat dengesini bozabilir.

Çok Tatlı Meyveler

Bu meyveler yüksek Brix değerine sahiptir ve düşük asidite içerir.

Örnek meyveler:

- Muz
- Karpuz

Önerilen formülasyon:

- 1 litre meyve suyu
- 300 – 500 g şeker

Bu meyvelerde genellikle ekstra asit eklemek gerekir.

---

18. pH Aralığına Göre Şeker Rehberi

Şurup üretiminde şeker miktarı meyvenin pH değerine göre ayarlanabilir. Daha düşük pH değerine sahip meyveler daha asidik olduğu için daha yüksek şeker oranını tolere edebilir.

Aşağıdaki tablo pH değerine göre ortalama şeker miktarını göstermektedir.

pH Aralığı	Meyve Asiditesi	Önerilen Şeker Miktarı
2.0 – 2.5	Çok yüksek asit	800 – 1000 g / litre
2.5 – 3.0	Yüksek asit	700 – 900 g / litre
3.0 – 3.5	Orta asit	600 – 800 g / litre
3.5 – 4.0	Düşük asit	500 – 700 g / litre
4.0 – 5.0	Çok düşük asit	400 – 600 g / litre

Bu tablo formülasyon planlaması için pratik bir referans olarak kullanılabilir.

---

19. Aw Düşürme Teknikleri

Aw yani su aktivitesi, mikroorganizmaların çoğalabilmesi için gerekli olan serbest su miktarını ifade eder. Aw değerinin düşürülmesi şurubun raf ömrünü önemli ölçüde uzatabilir.

Aw düşürmek için kullanılan başlıca yöntemler şunlardır.

Şeker Kullanımı

Şeker suyun bir kısmını bağlayarak mikroorganizmaların kullanabileceği su miktarını azaltır. Bu nedenle yüksek şeker oranına sahip şuruplar daha stabil olur.

İnvert Şeker

İnvert şeker, sakkarozun glikoz ve fruktoza parçalanması ile elde edilir.

Avantajları:

- Daha stabil yapı
- Kristalizasyonu azaltır
- Aw değerini düşürür

Glikoz Şurubu

Glikoz şurubu özellikle endüstriyel üretimde kullanılır. Viskoziteyi artırır ve su aktivitesini düşürür.

Alkol

Bazı özel şuruplarda düşük oranlarda alkol kullanılarak mikrobiyal stabilite artırılabilir. Ancak bu yöntem genellikle likör üretiminde tercih edilir.

---

pH Düşürme

Düşük pH değeri mikroorganizma gelişimini zorlaştırır. Bu nedenle asidite kontrolü Aw kontrolü ile birlikte kullanıldığında daha etkili sonuç verir.

---

20. Raf Ömrü Senaryoları

Şurup raf ömrü kullanılan formülasyona ve üretim yöntemine bağlı olarak değişir. Aşağıdaki tablolar farklı üretim senaryoları için ortalama raf ömrü tahminlerini göstermektedir.

Pastörizasyon Olmadan

Ürün Türü	Raf Ömrü
Simple syrup	2 – 3 hafta
Meyve simple syrup	1 – 2 hafta
Meyve rich syrup	2 – 3 hafta

Pastörizasyon ile

Ürün Türü	Raf Ömrü
Simple syrup	3 – 4 hafta
Meyve rich syrup	3 – 5 hafta
Asit dengeli rich syrup	4 – 6 hafta

Pastörizasyon + Sıcak Dolum

Ürün Türü	Raf Ömrü
Rich syrup	1 – 1.5 ay
Meyve rich syrup	1 – 1.5 ay
Asit dengeli meyve şurubu	1.5 – 2 ay

Bu değerler buzdolabında saklama koşulları için geçerlidir.

---

21. Mikroorganizmalar

Şurup üretiminde bozulmaya neden olan mikroorganizmalar genellikle maya ve küf türleridir.

Şurup içinde gelişebilen başlıca mikroorganizmalar şunlardır.

Maya

Mayalar şekerli ortamlarda hızla çoğalabilir.

Belirtileri:

- gaz oluşumu
- köpüklenme
- şişe basıncı

Küf

Küfler genellikle yüzeyde gelişir.

Belirtileri:

- yüzeyde beyaz veya yeşil tabaka
- kötü koku

Asit Bakterileri

Bazı bakteriler şurubun tadını bozabilir.

Belirtileri:

- ekşi koku
- bulanıklık

Mikroorganizma Riskini Azaltma Yöntemleri

- yüksek şeker oranı
- düşük pH
- pastörizasyon
- sıcak dolum
- hijyen

Bu faktörlerin birlikte uygulanması raf ömrünü ciddi şekilde artırır.

22. Temel Şurup Reçeteleri

Şurup üretiminde bazı temel reçeteler birçok farklı ürünün temelini oluşturur. Bu reçeteler miksoloji ve içecek üretiminde standart kabul edilen formüllerdir.

Aşağıdaki reçeteler küçük ölçekli craft üretim için hazırlanmıştır.

Simple Syrup

Simple syrup kokteyl ve içecek üretiminde en temel şurup türüdür. Şeker ve suyun eşit oranlarda çözündürülmesi ile hazırlanır.

Formül

- 500 ml su
- 500 g şeker

Üretim

1. Su bir tencerede ısıtılır.
2. Şeker eklenir.
3. Karışım tamamen çözülene kadar karıştırılır.
4. Kaynama gerekmez.

Özellikler

Parametre	Değer
Brix	45–50
Raf ömrü	2–3 hafta

Rich Syrup

Rich syrup daha yoğun bir şurup türüdür ve raf ömrü simple syrup'a göre daha uzundur.

Formül

- 330 ml su

- 660 g şeker

Üretim

1. Su ısıtılır.
2. Şeker eklenir.
3. Karışım tamamen çözülene kadar karıştırılır.

Özellikler

Parametre	Değer
Brix	60–65
Raf ömrü	4–6 hafta

Çilek Şurubu

Çilek şurubu kokteyller ve soda bazlı içeceklerde yaygın olarak kullanılır.

Formül

- 500 ml çilek suyu
- 450 g şeker
- 20 ml limon suyu

Üretim

1. Çilek suyu hazırlanır.
2. Şeker eklenir ve karıştırılır.
3. Karışım 70–80 °C civarında ısıtılır.
4. Limon suyu eklenir.

Özellikler

Parametre	Değer
Brix	60
Raf ömrü	3–4 hafta

Grenadine

Grenadine nar bazlı klasik bir kokteyl şurubudur.

Formül

- 500 ml nar suyu

- 500 g şeker
- 15 ml limon suyu

Üretim

1. Nar suyu ve şeker karıştırılır.
2. Karışım 75 °C civarında ısıtılır.
3. Limon suyu eklenir.

Özellikler

Parametre	Değer
Brix	60
Raf ömrü	4–5 hafta

Vanilya Şurubu

Vanilya şurubu kahve ve kokteyllerde yaygın olarak kullanılır.

Formül

- 500 ml simple syrup
- 1 adet vanilya çubuğu

Üretim

1. Vanilya çubuğu ortadan kesilir.
2. Şurup içine eklenir.
3. 24 saat infüzyon yapılır.

Özellikler

Parametre	Değer
Brix	50
Raf ömrü	3–4 hafta

Blue Curacao Tipi Şurup

Blue curacao tipi şuruplar portakal aromalı şuruplardır.

Formül

- 500 ml rich syrup
- 10 ml portakal kabuğu ekstraktı

- gıda boyası (opsiyonel)

Üretim

1. Rich syrup hazırlanır.
2. Portakal aroması eklenir.
3. Karışım homojen hale getirilir.

Özellikler

Parametre	Değer
Brix	60
Raf ömrü	4–6 hafta

---

23. Craft Meyve Şurubu Üretim Formülü

Craft üretimde standart bir temel formül kullanmak üretim stabilitesi açısından faydalıdır.

1 Litre Craft Meyve Şurubu

- 500 ml meyve suyu
- 450 g şeker
- 30 ml su
- 20 ml limon suyu

Üretim Adımları

1. Meyve suyu hazırlanır.
2. Şeker eklenir ve çözülmesi sağlanır.
3. Karışım 75–80 °C'ye kadar ısıtılır.
4. Limon suyu eklenir.
5. Filtrasyon uygulanır.
6. Sıcak dolum yapılır.

Bu formül çoğu meyve için temel bir referans olarak kullanılabilir.

---

24. Formül Atölyesi İçin Üretim Standardı

Craft şurup üretiminde marka standardı oluşturmak kalite açısından önemlidir. Formül Atölyesi gibi craft üretim odaklı markalarda temel yaklaşım **real fruit syrup** konseptidir.

Real fruit syrup yaklaşımı şu prensiplere dayanır:

- gerçek meyve kullanımı

- yapay aroma kullanılmaması
- dengeli şeker oranı
- kontrollü pH

Üretim Standardı

1. Gerçek meyve suyu kullanılmalıdır.
2. Hedef Brix değeri 60 civarında olmalıdır.
3. pH değeri 3.2–3.5 aralığında tutulmalıdır.
4. Ürün pastörize edilmelidir.
5. Sıcak dolum uygulanmalıdır.
6. Ürün filtrasyon işleminden geçirilmelidir.

Bu üretim standardı stabil ve aromatik şuruplar üretmek için yeterlidir.

---

25. Özet Kurallar

Craft meyve şurubu üretiminde dikkat edilmesi gereken temel kurallar aşağıda özetlenmiştir.

1. Şeker oranı stabilite için önemlidir.
2. Brix değeri genellikle 60 civarında tutulmalıdır.
3. pH değeri 3.2–3.5 aralığında olmalıdır.
4. Filtrasyon ürün berraklığını artırır.
5. Pastörizasyon raf ömrünü uzatır.
6. Sıcak dolum mikrobiyal riski azaltır.
7. Hijyen üretimin en kritik unsurudur.

Bu prensiplerin birlikte uygulanması kaliteli ve stabil craft şurupların üretilmesini sağlar.

6. Meyve Türüne Göre İdeal pH ve Şeker Dengesi

Farklı meyveler farklı asidite ve doğal şeker seviyelerine sahiptir. Bu nedenle her meyve için aynı şeker formülü kullanmak doğru değildir. Aşağıdaki tablo, yaygın kullanılan meyveler için ortalama pH değerlerini ve craft şurup üretiminde önerilen şeker miktarlarını göstermektedir.

Meyve	Ortalama pH	Doğal Brix	Önerilen Şeker (1 L meyve suyu için)	Hedef Brix
Limon	2.0	6	800 – 900 g	60–65
Lime	2.1	7	800 – 900 g	60–65
Nar	3.0	14	700 – 800 g	60
Passion fruit	3.0	13	700 – 800 g	60

Meyve	Ortalama pH	Doğal Brix	Önerilen Şeker (1 L meyve suyu için)	Hedef Brix
Vişne	3.2	12	650 – 750 g	60
Çilek	3.3	8	600 – 700 g	60
Portakal	3.5	11	550 – 650 g	58–60
Ananas	3.4	14	550 – 650 g	58–60
Şeftali	3.6	12	500 – 600 g	55–58
Mango	3.8	15	450 – 550 g	55–58
Kavun	6.0	10	450 – 550 g	55
Karpuz	5.5	9	400 – 500 g	55

Bu tablo formül geliştirme sırasında hızlı bir referans olarak kullanılabilir. Özellikle düşük pH değerine sahip meyveler daha yüksek şeker oranlarını tolere edebilir.

---

27. Craft Şurup Formül Hesaplama Tablosu

Şurup üretiminde kullanılan en önemli hesaplama yöntemi hedef Brix değerine ulaşmaktır. Bu nedenle üreticiler genellikle şeker miktarını hacme göre hesaplar.

Aşağıdaki tablo 1 litre şurup üretimi için yaklaşık şeker oranlarını göstermektedir.

Hedef Brix	Şeker Miktarı	Su / Meyve Suyu
45 Brix	450 g	550 ml
50 Brix	500 g	500 ml
55 Brix	550 g	450 ml
60 Brix	600 g	400 ml
65 Brix	650 g	350 ml

Craft meyve şuruplarında genellikle **60 Brix civarı** hedeflenir. Bu değer hem tat dengesi hem de raf ömrü açısından iyi bir denge sağlar.

---

28. Şurup Stabilite Kontrol Listesi

Profesyonel üretimde her parti üretim sonrası belirli parametrelerin kontrol edilmesi önerilir.

Kontrol edilmesi gereken parametreler:

- Brix ölçümü (refraktometre ile)
- pH ölçümü

- Görsel berraklık
- Aroma kontrolü
- Şişe sızdırmazlığı

Örnek Stabilite Kontrol Tablosu

Parametre	Hedef Değer
Brix	58 – 65
pH	3.2 – 3.5
Aw	< 0.85
Dolum sıcaklığı	75 – 80 °C

Bu parametrelerin kontrol edilmesi ürün stabilitesini önemli ölçüde artırır.

---

29. Craft Şurup Üretiminde Yaygın Hatalar

Şurup üretiminde karşılaşılan bazı yaygın hatalar ürün kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.

Düşük Şeker Oranı

Şeker oranının çok düşük olması mikroorganizma gelişimini kolaylaştırır.

Yüksek pH

pH değerinin 4.0 üzeri olması bakteri gelişimini hızlandırabilir.

Yetersiz Filtrasyon

Posa ve partiküller mikroorganizma gelişimi için uygun ortam oluşturabilir.

Aşırı Kaynatma

Uzun süre kaynatılan şuruplarda aroma kaybı oluşabilir.

Hijyen Eksikliği

Üretim ekipmanlarının temiz olmaması raf ömrünü ciddi şekilde kısaltır.

---

30. Craft Şurup Üretiminin Geleceği

Son yıllarda craft içecek sektörünün büyümesi ile birlikte doğal şurup üretimi de önemli bir gelişim göstermiştir. Özellikle gerçek meyve kullanılan ürünler hem barlar hem de kahve dükkanları tarafından tercih edilmektedir.

Modern craft üretimde şu trendler öne çıkmaktadır:

- gerçek meyve kullanımı
- düşük katkı maddesi

- aromatik çeşitlilik
- küçük parti üretim

Bu yaklaşım hem ürün kalitesini artırmakta hem de tüketiciler tarafından daha doğal bir alternatif olarak algılanmaktadır.

Bu noktada rehber artık **yaklaşık 20+ sayfalık bir teknik doküman** seviyesine geldi.

İstersen sana ayrıca son olarak şunu da yazabilirim:

“Profesyonel Craft Şurup Üretim Akış Diyagramı”

Bu genelde kitaplarda olan bir şeydir ve PDF’in başına koyarsan doküman çok profesyonel görünür.

Devam edelim

Harika, o zaman rehberi **gerçek bir teknik el kitabı gibi** tamamlayan son bölümleri yazıyoruz. Bu bölümde üretim süreci **akış diyagramı mantığında**, ardından da **kalite kontrol ve üretim planlama** bölümleri olacak.

---

31. Craft Şurup Üretim Akış Süreci

Craft meyve şurubu üretimi belirli bir üretim akışına göre yapılmalıdır. Bu akışın standartlaştırılması üretim kalitesinin korunması açısından önemlidir.

Aşağıdaki üretim süreci küçük ölçekli craft üreticiler için önerilen temel akış modelidir.

Üretim Akış Adımları

1. Meyve seçimi
2. Meyve hazırlığı
3. Meyve suyu çıkarma
4. Şeker ekleme
5. Isıl işlem (pastörizasyon)
6. Asit dengesi ayarı
7. Filtrasyon
8. Sıcak dolum
9. Soğutma
10. Etiketleme ve depolama

Bu akış modeli üretimin her aşamasında kontrol sağlamaya yardımcı olur.

---

32. Meyve Seçimi ve Hammadde Kalitesi

Şurup üretiminde kullanılan meyvenin kalitesi ürünün aromatik karakterini doğrudan etkiler.

İdeal meyve seçimi için aşağıdaki kriterler dikkate alınmalıdır:

- Olgunluk seviyesi
- Aroma yoğunluğu
- Çürüme veya küf bulunmaması
- Taze hasat olması

Aşırı olgun meyveler bazen daha yoğun aroma sağlayabilir ancak mikrobiyal yük de daha yüksek olabilir.

Bu nedenle üretim öncesi meyveler dikkatlice kontrol edilmelidir.

---

33. Meyve Hazırlama

Meyveler üretim öncesi uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Hazırlık aşamasında genellikle şu işlemler uygulanır:

- Yıkama
- Ayıklama
- Kabuk soyma (gerekirse)
- Doğrama

Meyve yüzeyinde bulunan toprak ve mikroorganizmalar üretim sırasında kontaminasyon oluşturabileceği için yıkama işlemi önemlidir.

Endüstriyel üretimlerde genellikle klorlu su veya ozonlu su ile yıkama uygulanabilir.

---

34. Meyve Suyu Çıkarma

Meyve suyu üretimi kullanılan meyveye bağlı olarak farklı yöntemlerle yapılabilir.

Yaygın yöntemler

- Presleme
- Blender ile parçalama
- Soğuk sıkım
- Santrifüj

Craft üretimde genellikle **blender + filtreleme yöntemi** kullanılmaktadır.

Bu yöntem aromatik bileşiklerin korunmasını sağlar.

---

35. Isıl İşlem ve Karışım Hazırlama

Meyve suyu elde edildikten sonra şeker ile karıştırılarak şurup karışımı hazırlanır.

Karışım hazırlanırken şu adımlar izlenir:

1. Meyve suyu karıştırma kabına alınır
2. Şeker eklenir
3. Karışım ısıtılır
4. Şeker tamamen çözülene kadar karıştırılır

Isıtma sırasında genellikle hedef sıcaklık:

75 – 80 °C

Bu sıcaklık hem şeker çözünmesini sağlar hem de mikrobiyal yükü azaltır.

---

36. Filtrasyon

Filtrasyon işlemi şurubun berraklığını artırmak ve partikülleri uzaklaştırmak için uygulanır.

Filtrasyon yöntemleri:

- ince süzgeç
- bez filtre
- kahve filtresi
- kağıt filtre

Filtrasyon aynı zamanda raf ömrünü de artırabilir çünkü mikroorganizma yükünü azaltır.

---

37. Sıcak Dolum

Sıcak dolum işlemi şurubun yüksek sıcaklıkta şişelenmesi işlemidir.

Bu yöntem şu avantajları sağlar:

- şişe iç yüzeyindeki mikroorganizmaların ölmesi
- kapak bölgesinin steril olması
- raf ömrünün uzaması

Sıcak Dolum Prosedürü

1. Şurup 75–80 °C sıcaklıkta tutulur
2. Steril şişelere doldurulur
3. Kapak hemen kapatılır
4. Şişe kısa süre ters çevrilir

---

38. Soğutma ve Depolama

Dolum işleminden sonra şişeler oda sıcaklığında soğumaya bırakılır.

Depolama koşulları raf ömrünü doğrudan etkiler.

Önerilen depolama koşulları:

- serin ortam
- güneş ışığından uzak
- 4–10 °C buzdolabı sıcaklığı

---

39. Etiketleme

Profesyonel üretimde ürün etiketleri belirli bilgileri içermelidir.

Etiket üzerinde bulunması önerilen bilgiler:

- ürün adı
- içerik listesi
- üretim tarihi
- son tüketim tarihi
- saklama koşulları

---

40. Kalite Kontrol

Her üretim partisinde bazı temel kalite kontrol testleri yapılmalıdır.

Ölçülmesi önerilen parametreler

Parametre	Ölçüm yöntemi
Brix	Refraktometre
pH	pH metre
Görünüm	Görsel kontrol
Aroma	Duyusal analiz

Bu kontroller üretim standardının korunmasına yardımcı olur.

---

41. Küçük Ölçekli Üretim Planlama

Craft üretimde üretim genellikle küçük partiler halinde yapılır.

Önerilen üretim miktarları:

Üretim Tipi	Parti Boyutu
Test üretimi	1 – 2 litre
Küçük parti	5 – 10 litre
Ticari küçük üretim	20 – 50 litre

Küçük parti üretimi kalite kontrolünü kolaylaştırır.

---

42. Sonuç

Craft meyve şurubu üretimi, doğru teknik prensipler uygulandığında yüksek aromatik kaliteye sahip stabil ürünler elde etmeyi mümkün kılar.

Başarılı bir şurup üretimi için aşağıdaki faktörler birlikte kontrol edilmelidir:

- doğru şeker oranı
- uygun pH değeri
- su aktivitesi kontrolü
- hijyen
- pastörizasyon
- sıcak dolum

Bu prensiplerin uygulanması kaliteli ve uzun raf ömrüne sahip craft şurupların üretilmesini sağlar.

43. Şurup Stabilite ve Maksimum Raf Ömrü Tablosu

Şurup raf ömrü kullanılan formülasyona, üretim yöntemine ve depolama koşullarına bağlı olarak değişir. Aşağıdaki tablo farklı üretim senaryolarına göre ortalama raf ömrü tahminlerini göstermektedir.

Bu değerler **kapalı şişe ve hijyenik üretim koşulları** için geçerlidir.

Şurup Tipi	Brix	pH	Üretim Yöntemi	Depolama	Raf Ömrü
Simple syrup	45–50	5–6	Isıtma yok	Buzdolabı	2–3 hafta
Meyve simple syrup	45–50	3–4	Isıtma yok	Buzdolabı	1–2 hafta
Rich syrup	60–65	5–6	Isıtma	Buzdolabı	1–1.5 ay
Meyve rich syrup	60–65	3–4	Isıtma	Buzdolabı	3–5 hafta
Asit dengeli rich syrup	60–65	3.2–3.5	Pastörizasyon	Buzdolabı	2–3 ay
Pastörize meyve şurubu	60–65	3.0–3.5	Pastörizasyon + sıcak dolum	Buzdolabı	3–4 ay

Şurup Tipi	Brix	pH	Üretim Yöntemi	Depolama	Raf Ömrü
Yüksek şeker craft şurup	65–68	3.0–3.3	Pastörizasyon + sıcak dolum	Buzdolabı	4–6 ay
Konsantre şurup	70+	3.0–3.5	Pastörizasyon + sıcak dolum	Buzdolabı	6 ay

---

Buzlukta Saklama

Şuruplar dondurularak saklandığında raf ömrü daha da uzatılabilir.

Şurup Tipi	Depolama	Raf Ömrü
Meyve şurubu	Buzluk	4–6 ay
Rich syrup	Buzluk	6 ay
Konsantre şurup	Buzluk	6–8 ay

Dondurma işlemi mikroorganizma gelişimini durdurur ancak tamamen öldürmez. Bu nedenle çözülme sonrası ürün kısa sürede tüketilmelidir.

Maksimum Stabilite İçin Önerilen Formül

En uzun raf ömrünü elde etmek için önerilen teknik parametreler şunlardır:

Parametre	Hedef Değer
Brix	65
pH	3.2
Dolum sıcaklığı	75–80 °C
Depolama	4–8 °C

Bu parametreler sağlandığında craft meyve şurupları **buzdolabında yaklaşık 4–6 ay stabil kalabilir**.

44. Şurup Bozulma Belirtileri

Şurup üretiminde stabilite sağlanamadığında ürün çeşitli mikrobiyal veya kimyasal bozulma belirtileri gösterebilir. Bu belirtilerin erken tespit edilmesi hem kalite kontrol hem de tüketici güvenliği açısından önemlidir.

Bozulma genellikle aşağıdaki nedenlerden kaynaklanır:

- düşük şeker oranı
- yüksek pH değeri
- yetersiz pastörizasyon
- hijyen eksikliği

- uygun olmayan depolama koşulları

Aşağıdaki tablo şurup üretiminde en sık görülen bozulma belirtilerini göstermektedir.

Şurup Bozulma Belirtileri Tablosu

Belirti	Olası Neden	Açıklama
Köpük oluşumu	Maya fermantasyonu	Maya şekerleri fermente ederek gaz üretir
Şişede basınç	Fermantasyon	Şişe açıldığında gaz çıkışı görülebilir
Bulanıklık	Mikroorganizma gelişimi	Normalde berrak olan şurup bulanık hale gelir
Yüzeyde beyaz tabaka	Küf gelişimi	Şurup yüzeyinde küf oluşabilir
Yeşil veya siyah lekeler	Küf	İleri seviyede küf gelişimini gösterir
Aşırı ekşi koku	Asit bakterileri	Tat profili bozulur
Alkol kokusu	Fermantasyon	Maya faaliyetinin göstergesidir
Renk koyulaşması	Oksidasyon	Meyve aroması bozulabilir
Kristalleşme	Şeker doygunluğu	Özellikle yüksek Brix şuruplarda görülür

---

Bozulmayı Önlemek İçin Temel Kurallar

Şurup üretiminde bozulma riskini azaltmak için aşağıdaki teknik prensipler uygulanmalıdır.

1. Brix değeri 60–65 aralığında tutulmalıdır.
2. pH değeri 3.2–3.5 arasında olmalıdır.
3. Ürün pastörize edilmelidir.
4. Sıcak dolum uygulanmalıdır.
5. Filtrasyon yapılmalıdır.
6. Şişeler steril olmalıdır.
7. Ürün serin ortamda saklanmalıdır.

Bu kuralların uygulanması şurup stabilitesini önemli ölçüde artırır.

Bozulmuş Ürün Tespiti

Şurup aşağıdaki belirtileri gösteriyorsa tüketilmemelidir:

- köpük oluşumu
- gaz çıkışı

- küf tabakası
- kötü koku
- aşırı bulanıklık

Bu durumlar ürünün mikrobiyal bozulmaya uğradığını gösterir.

Genel Değerlendirme

Doğru üretim teknikleri kullanıldığında craft meyve şurupları hem aromatik açıdan zengin hem de stabil ürünler haline gelebilir. Şeker oranı, pH kontrolü, su aktivitesi ve hijyen faktörleri birlikte değerlendirildiğinde raf ömrü önemli ölçüde artırılabilir.

Uygun formülasyon, kontrollü ısıl işlem ve doğru depolama koşulları ile craft meyve şurupları **buzdolabında birkaç ay stabil kalabilecek şekilde üretilebilir**.

Erkan Kazdal -Formül Atölyesi-

03.13.2026